

Лекция 11. Enterprise L3 Grid — учебный итоговый проект РО2

Цель лекции

Собрать технологии PO2 в единую архитектуру
распределенной корпоративной сети
Зафиксировать выбранную модель: L2 Access, L3
Distribution, Core/Edge и DMZ
Развести варианты VPN: GRE, Policy-Based IPsec и GRE
over IPsec
Построить правильный порядок сборки и приемки
итогового проекта
Подготовить исполнительную документацию, которая
подтверждает фактическую настройку

Учебные вопросы

1. Обобщение L3-маршрутизации, безопасности и сервисов крупного предприятия
2. Интеграция модулей L2 из PO1 и L3 из PO2
3. Зоны Core, Distribution, Access, Edge и DMZ
4. Масштабирование адресации и комплексная исполнительная документация

1. Enterprise L3 Grid — название учебного проекта

Enterprise L3 Grid не является общепринятым
отраслевым стандартом

В рамках курса это название учебной распределенной
сети HQ–Branch–Provider–DMZ

Проект объединяет маршрутизацию, DHCP Relay, OSPF,
ACL, VPN, IP SLA, NTP, Syslog и Backup

Главная задача — показать, что технологии работают
как система, а не как отдельные лабораторные

Итог проверяется сценариями пользователей,
отказами и исполнительной документацией

Сценарий итогового проекта фиксирует состав сети

HQ — головной офис с серверной VLAN, Management VLAN, DMZ и сетевым ядром

Branch — филиал с локальными пользовательскими VLAN и своим edge-router

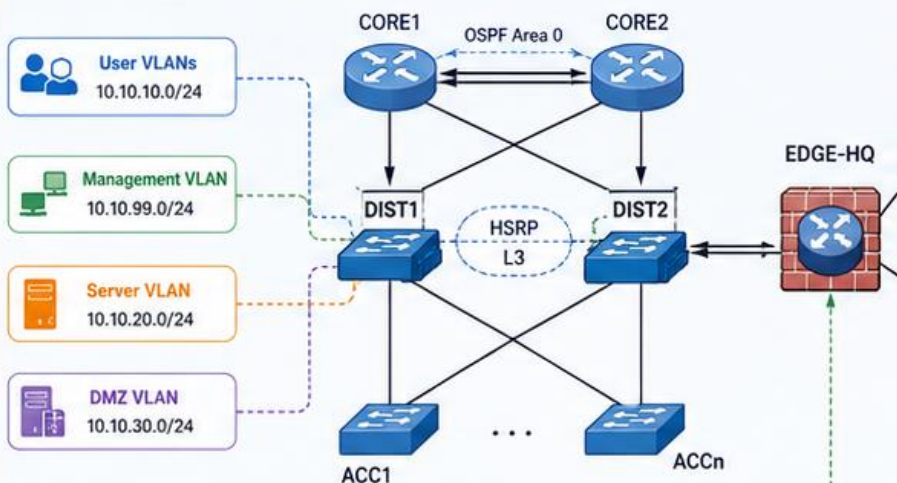
Provider — учебная недоверенная сеть между публичными адресами площадок

DMZ — отдельная зона для сервисов, доступных из менее доверенных сегментов

NTP, Syslog, DHCP и Backup-серверы размещаются в серверной или Management-зоне HQ

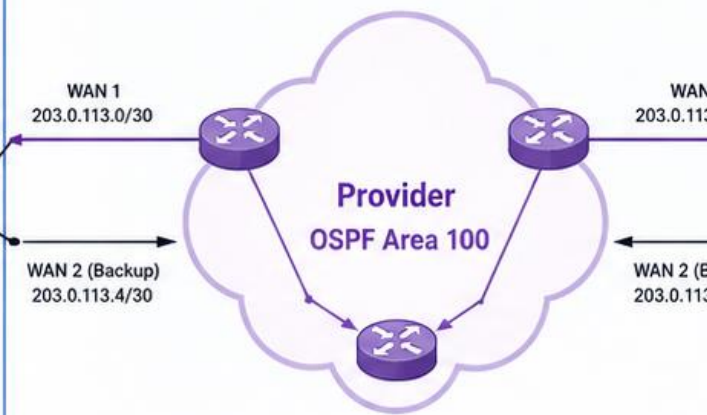
Топология: HQ, Branch, Provider, DMZ и служебные серверы

HQ (Головной офис)



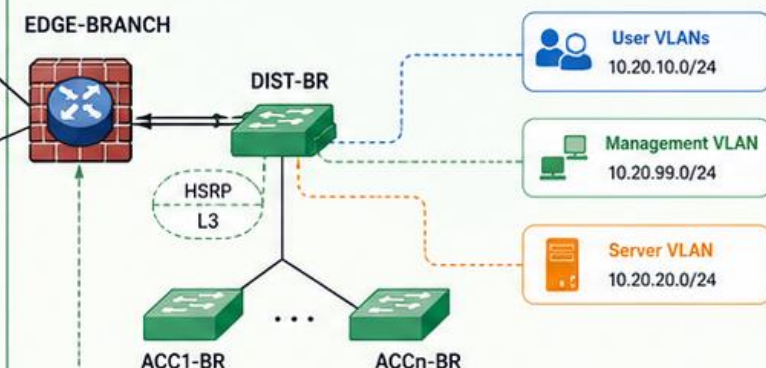
Access – L2 | Distribution – L3 (SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL)
Core – L3 (OSPF)

Provider (Учебная сеть)



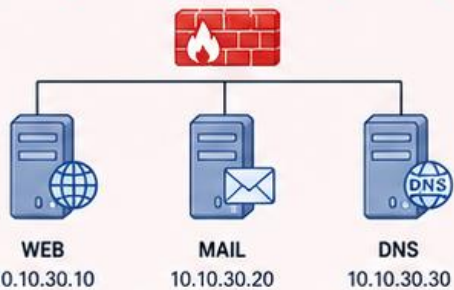
Provider – недоверенная транзитная сеть.
Маршрутизация между площадками только через Edge.

Branch (Филиал)



Access – L2 | Distribution – L3 (SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL)
Edge – WAN, VPN, NAT/PAT, Backup

DMZ (Зона публичных сервисов)



Доступ из интернета – только к сервисам DMZ.
Внутренние сети иницируют соединения исходя.

Служебные серверы HQ (Server/Management VLAN)



Доступ к служебным серверам разрешён только из Management VLAN и разрешённых хостов.

Легенда



Ключевые принципы

- ✓ Вся внутренняя маршрутизация – OSPF
- ✓ Выход в WAN только через Edge
- ✓ DMZ изолирована от внутренних сетей ACL и Firewall-правилами
- ✓ DHCP для филиала – через DHCP Relay на Edge/Distribution
- ✓ Служебные серверы размещены в HQ и доступны по защищённым правилам
- ✓ Все устройства синхронизируют время через NTP
- ✓ Логи и бэкапы централизованы в HQ

В проекте фиксируется одна архитектурная модель

Access-коммутаторы работают преимущественно на L2
Access подключается к Distribution через trunk или EtherChannel

Distribution содержит SVI, HSRP, DHCP Relay и часть ACL-политик

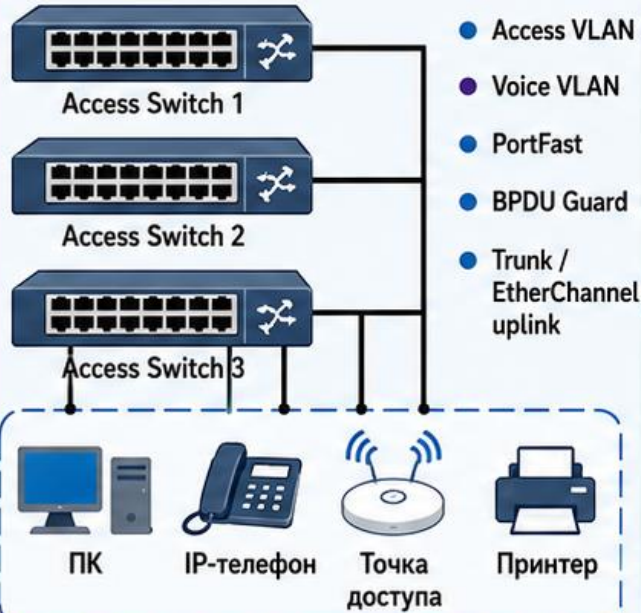
Core или Collapsed Core связывает Distribution, Edge и транзитные L3-сегменты

Edge отвечает за WAN, VPN, NAT/PAT и резервирование внешнего маршрута

Схема: L2 Access → L3 Distribution → Core/Edge → Provider

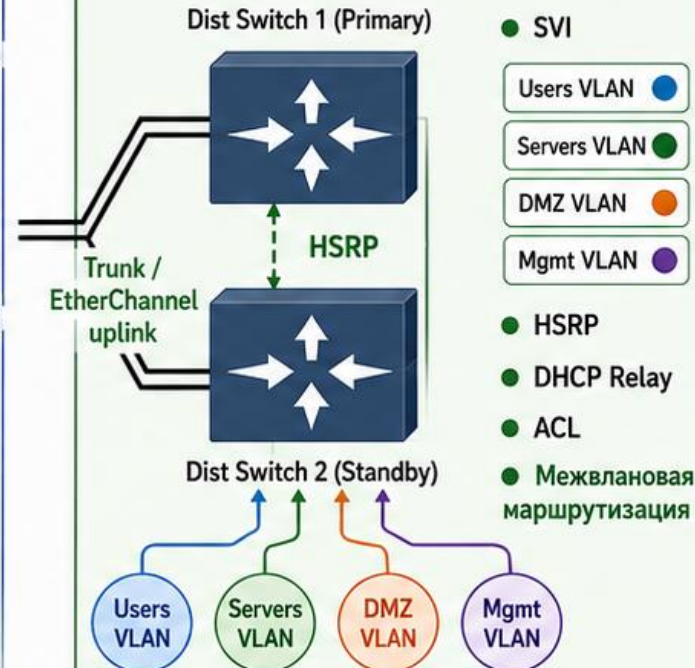
1. L2 Access

Подключает устройства,
работает в основном на L2



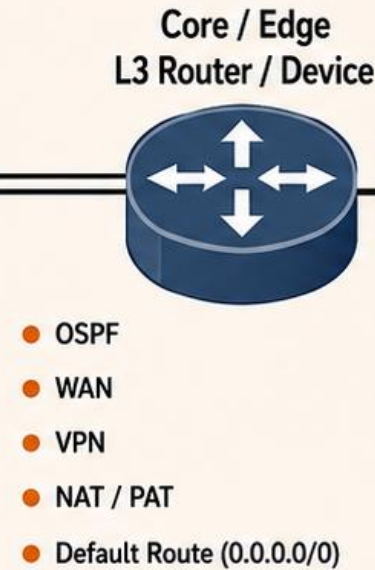
2. L3 Distribution

Межвлановая маршрутизация
(интер-VLAN routing)



3. Core / Edge

Быстрый транзит и точка
выхода наружу



4. Provider

Недоверенная
транзитная сеть



Подключение
конечных устройств



SVI, HSRP,
DHCP Relay, ACL



Маршрутизация,
WAN и выход наружу



Внешняя
транзитная сеть

Легенда

- Uplink / L3 (маршрутный линк)
- == Trunk / EtherChannel (2 и более линков)



Provider (провайдерская сеть)



L2 / L3 Switch



Core / Edge (маршрутизатор / FW)



Ключевая идея

L2 Access подключает устройства →
L3 Distribution маршрутизирует VLAN →
Core/Edge связывает сеть с WAN/Provider.

L3-маршрутизация является каркасом проекта

Connected routes появляются на SVI, routed ports, loopback, tunnel и WAN-интерфейсах

OSPF распространяет внутренние маршруты между HQ, Branch и транзитными зонами

Default route передает внутренним устройствам направление выхода к Edge

Static routes применяются на Edge, для underlay, default route и резервирования

Межобластная OSPF-суммаризация выполняется на ABR, а не заменяется случайными static summary routes

Static routes и OSPF summary решают разные задачи

Статический маршрут удобен для default route, underlay peer, management route и floating backup

OSPF summary между областями настраивается на ABR командой area range

Пример: area 10 range 10.10.0.0 255.255.0.0

Static summary route не должен подменять понимание OSPF ABR-суммаризации

В отчете нужно указать, где используется static route, а где OSPF-суммаризация

DHCP Relay зависит от маршрутизации и правильного gateway

DHCP-сервер размещается централизованно в HQ
ip helper-address настраивается на client-facing SVI
пользовательских VLAN

DHCP Score должен выдавать шлюз, который реально
является gateway для этой VLAN

При HSRP клиентам выдается Virtual IP, а не
физический адрес DIST1 или DIST2

Branch-клиенты получают адрес с HQ-сервера только
после межплощадочной связности

Branch DHCP через HQ требует нескольких зависимостей

На Branch Gateway должен быть настроен ip helper-address на DHCP-сервер HQ

На DHCP-сервере должен существовать Scope для Branch VLAN

Gateway в Scope должен соответствовать Branch SVI или HSRP VIP

Должны быть маршруты от Branch Relay к DHCP-серверу и обратно к GIADDR

ACL, firewall и VPN selectors должны разрешать DHCP/BOOTP между Relay и Server

ACL задают границы доступа, а не просто блокируют все подряд

Стандартная ACL защищает VTY и разрешает SSH только из Management VLAN

Extended ACL ограничивает доступ пользователей, гостей, DMZ и серверных сегментов

DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, ICMP и management-доступ разрешаются только там, где это нужно

Счетчики ACL показывают, какие правила реально сработали

Проектная матрица доступа важнее набора разрозненных deny-строк

VPN-вариант должен быть выбран явно

Вариант А: чистый GRE — удобно для OSPF через туннель, но шифрования нет

Вариант В: Policy-Based Site-to-Site IPsec — шифрует выбранный трафик, но обычно без Tunnel-интерфейса

Вариант С: GRE over IPsec — OSPF идет внутри GRE, а GRE защищается IPsec

Packet Tracer чаще ограничивает доступные варианты
В отчете студент обязан указать, какой VPN-вариант реализован и почему

Проверки зависят от выбранного VPN-варианта

GRE: show interfaces Tunnel0, ping remote tunnel IP,
show ip ospf neighbor

Policy-Based IPsec: show crypto isakmp sa, show crypto
ipsec sa, show access-lists

GRE over IPsec: show crypto isakmp sa, show crypto ipsec
sa, show interfaces Tunnel0, show ip ospf neighbor

IKEv2 проверяется командами show crypto ikev2 sa и
show crypto ipsec sa

Нельзя принимать все VPN-варианты одним
одинаковым набором show-команд

Для GRE over IPsec диагностика идет по слоям

Underlay: есть маршрут до Public Peer и проходят UDP 500/4500, ESP или GRE

IKE SA: VPN-шлюзы согласовали управляющую SA

IPsec SA: растут counters encaps и decaps

GRE Overlay: проходит ping между Tunnel IP

OSPF и LAN: появляется соседство, маршруты и пользовательский трафик между площадками

Traceroute не доказывает шифрование IPsec

GRE traceroute по overlay может показать логический tunnel-hop

Policy-Based IPsec не является отдельным L3-hop в traceroute

Факт шифрования подтверждается show crypto ipsec sa и ростом pkts encaps/decaps

Underlay traceroute выполняется до публичного peer-адреса, например traceroute 198.51.100.2

Overlay traceroute проверяет путь между LAN, но не заменяет проверку IPsec SA

SLA должен проверять основной путь через фиксированный probe route

Probe Target — контрольная цель за основным провайдером, например 10.255.255.1/32

Команда `ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1` фиксирует путь проверки через ISP1

Этот /32 маршрут не должен зависеть от Track source-interface задает исходный адрес IP SLA, но не фиксирует физический путь

`show ip route 10.255.255.1` должен подтверждать, что проверка идет через ISP1

Пример IP SLA и tracked default route для проекта

```
ip sla 1; icmp-echo 10.255.255.1 source-interface  
GigabitEthernet0/0  
timeout 1000; frequency 5; ip sla schedule 1 life forever  
start-time now  
track 1 ip sla 1 reachability; delay down 10 up 20  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

WAN Failover не резервирует VPN автоматически

IP SLA может переключить обычный default route с ISP1 на ISP2

VPN может оставаться привязанным к публичному адресу ISP1

Если tunnel source или crypto peer связан с ISP1, при отказе ISP1 VPN может упасть

Упрощенный учебный проект может резервировать только Internet-доступ и явно указать это ограничение

Полный отказоустойчивый проект требует второго VPN-туннеля или второго peer через ISP2

NTP, Syslog и Backup делают проект сопровождаемым

NTP синхронизирует время устройств для сопоставления событий

Syslog собирает сообщения OSPF, ACL, IP SLA, VPN и интерфейсов

Loopback Source дает постоянный адрес служебного трафика при наличии обратных маршрутов

Backup через TFTP или SCP сохраняет конфигурации после значимых изменений

Сеть без эксплуатационных сервисов может работать, но ее трудно сопровождать профессионально

2. L2 из PO2.1 остается фундаментом L3-проекта

VLAN разделяют пользователей, серверы,
management, voice, WLAN, guest и DMZ

Trunk и EtherChannel переносят VLAN между Access и
Distribution

Rapid PVST+, Root Bridge и BPDU Guard защищают L2 от
петель

HSRP дает отказоустойчивый gateway для клиентских
VLAN

L3-настройка не исправит ошибку access VLAN, native
VLAN или trunk allowed list

STP Root и HSRP Active должны быть согласованы

Для VLAN лучше, когда STP Root и HSRP Active находятся на одном Distribution-коммутаторе
Это уменьшает лишние переходы трафика через межкоммутаторные связи

Для балансировки разные VLAN можно закрепить за разными active distribution-устройствами

Если STP и HSRP не согласованы, сеть может работать, но путь станет неэффективным

В документации нужно указать Root Bridge и HSRP Active для каждой важной VLAN

HSRP-шлюз в DHCP Scope должен быть Virtual IP

VLAN 10 USERS: HSRP VIP 10.10.10.1, DIST1 SVI
10.10.10.2, DIST2 SVI 10.10.10.3

VLAN 30 SERVERS: HSRP VIP 10.10.30.1, DIST1 SVI
10.10.30.2, DIST2 SVI 10.10.30.3

VLAN 50 DMZ: HSRP VIP 10.10.50.1, DIST1 SVI 10.10.50.2,
DIST2 SVI 10.10.50.3

DHCP Scope должен выдавать клиентам адрес .1 как
default gateway

ip helper-address настраивается на SVI обоих
Distribution-коммутаторов

Схема: VLAN, SVI, HSRP, DHCP Relay и OSPF

Клиенты получают адреса от централизованного DHCP-сервера через DHCP Relay.
Маршрутизация между VLAN и площадками выполняется по OSPF. Отказоустойчивость шлюза – HSRP.

VLAN и подсети

VLAN 10
Users
10.10.10.0/24

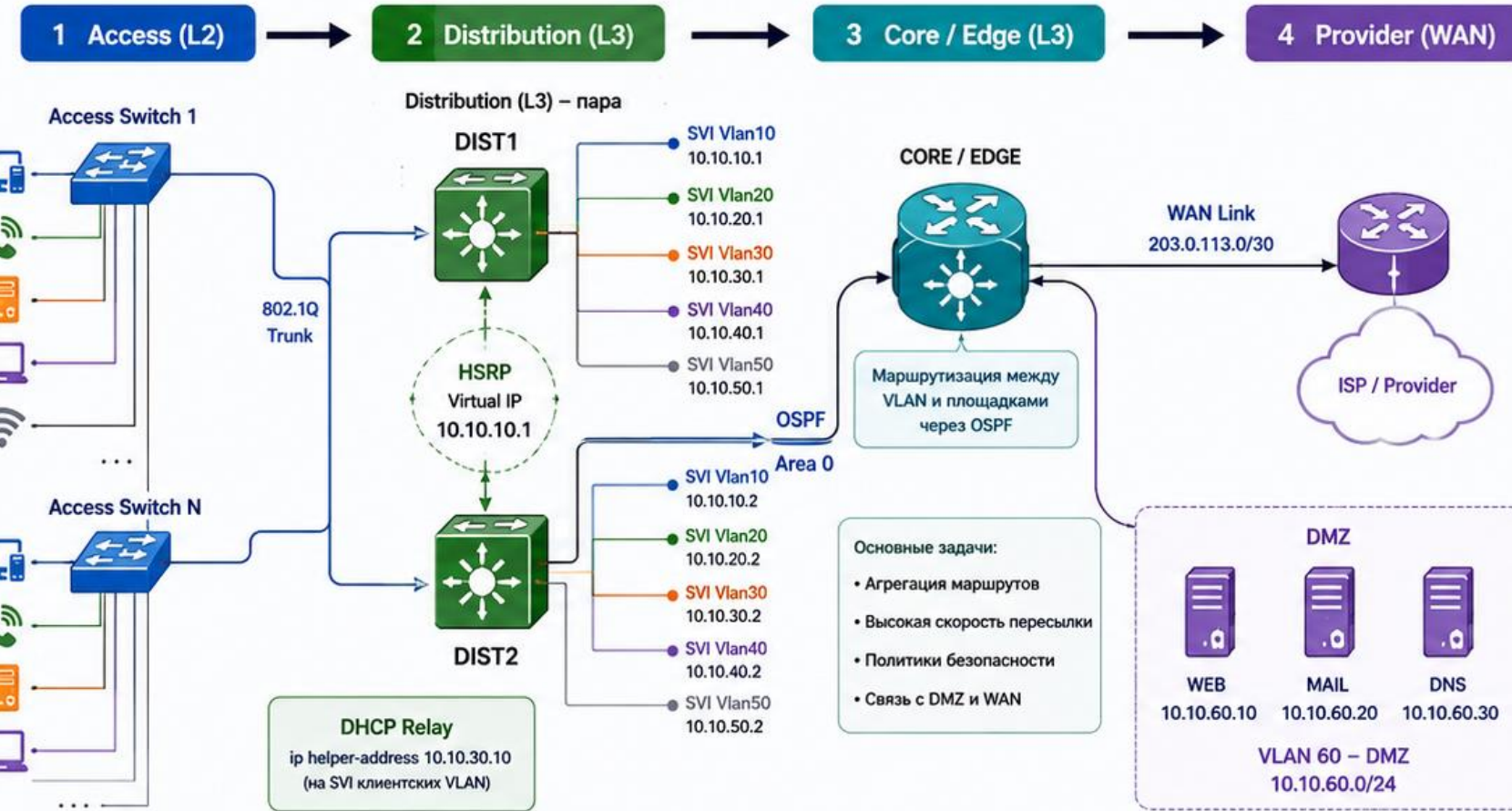
VLAN 20
Voice
10.10.20.0/24

VLAN 30
Servers
10.10.30.0/24

VLAN 40
Management
10.10.40.0/24

VLAN 50
Guest
10.10.50.0/24

VLAN
Разделяют сеть на логические сегменты. Трафик между VLAN маршрутизируется на L3.



Централизованные серверы (HQ)

DHCP Server
10.10.30.10

NTP Server
10.10.40.10

SYSLOG Server
10.10.40.20

Протоколы и функции

- ✓ VLAN – сегментация трафика
- ✓ SVI – L3 шлюз для VLAN
- ✓ HSRP – отказоустойчивость шлюза (Virtual IP)
- ✓ DHCP Relay – передача запросов к серверу DHCP
- ✓ OSPF – динамическая маршрутизация

SVI (Switched Virtual Interface)
Логический интерфейс на коммутаторе L3. Является шлюзом по умолчанию для устройств в VLAN.

HSRP (Hot Standby Router Protocol)
Два маршрутизатора работают как отказоустойчивый шлюз. Клиенты используют Virtual IP. При отказе активный узел продолжает работу.

DHCP Relay
Коммутаторы L3 пересылают DHCP-запросы к серверу с помощью `ip helper-address`.

OSPF (Open Shortest Path First)
Динамический протокол маршрутизации. Обеспечивает автоматическое обновление маршрутов и схождение.

Ключевая идея:
Клиенты → Access (L2) → Distribution (SVI/HSRP/DHCP Relay) → Core/Edge (OSPF) → WAN/Provider

Результат: отказоустойчивая, масштабируемая и управляемая сеть с централизованными сервисами.

3. Core отвечает за быструю и предсказуемую связность

Core — уровень магистральной передачи между крупными зонами сети

В небольшом стенде Core может быть Collapsed Core вместе с Distribution

В классическом дизайне пользовательские ACL и мелкие политики обычно размещают на Distribution или Edge

Инфраструктурные и защитные механизмы в Core полностью не исключаются

Главные требования к Core: устойчивость, предсказуемая маршрутизация и минимальная

Distribution применяет политики и агрегирует Access

Distribution собирает Access-коммутаторы и клиентские VLAN

Здесь размещаются SVI, HSRP, DHCP Relay и часть ACL
Distribution выполняет межвлановую маршрутизацию и передает маршруты в Core

Здесь удобно применять политики между пользователями, серверами и DMZ

Слишком много политики на Access усложняет сопровождение, а слишком мало политики делает сеть плоской

Access подключает конечные устройства

Access-уровень подключает ПК, телефоны, точки доступа, камеры и принтеры

Здесь важны access VLAN, voice VLAN, PoE, PortFast и BPDU Guard

Неиспользуемые порты переводят в parking VLAN и отключают shutdown

Access-коммутатор не должен становиться транзитным маршрутизатором без проектной причины

Ошибки Access часто проявляются как отсутствие DHCP или невозможность ping gateway

DMZ в учебном проекте должна быть определена честно

DMZ (Demilitarized Zone) — зона сервисов, доступных из менее доверенных сетей

В учебном проекте DMZ может быть отдельной VLAN с Extended ACL на router или L3-switch

В production полноценную границу LAN–DMZ–WAN обычно реализует Stateful Firewall

Если сервер доступен только из внутренних VLAN, это скорее защищенная серверная зона, а не полноценная DMZ

Если нужен доступ из Интернета, добавляется Static NAT или Port Forwarding

Матрица доступа определяет смысл DMZ

Internet → WEB01 DMZ: разрешить HTTPS

Internet → LAN: запретить любой прямой доступ

USERS → WEB01: разрешить HTTP/HTTPS по заданию

GUEST → LAN: запретить

MGMT → DMZ: разрешить SSH/HTTPS management

только администраторам

Топология: зоны Core, Distribution, Access, Edge и DMZ

1 ACCESS

- Подключение конечных устройств
- L2 access ports
- VLAN access / voice
- PortFast, BPDU Guard



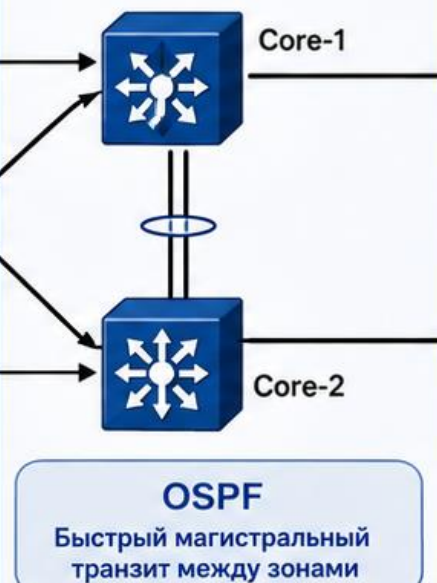
2 DISTRIBUTION

- Агрегация Access
- Шлюзы VLAN
- Политики между сегментами



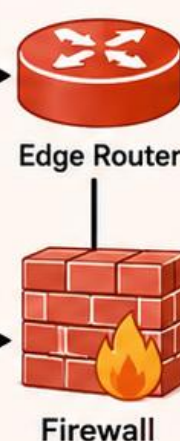
3 CORE

- Высокоскоростной транзит
- OSPF / маршрутизация
- Связность между крупными зонами



4 EDGE

- WAN
- VPN
- NAT/PAT
- Маршрут по умолчанию
- Граница сети



5 DMZ

- Публичные сервисы
- Изолированный сегмент
- Доступ по правилам ACL / Firewall



ACCESS



Подключение устройств

DISTRIBUTION



Агрегация и маршрутизация VLAN

CORE



Быстрый магистральный транзит

EDGE



Граница сети, соединение с WAN

PROVIDER



Провайдер / Интернет



DMZ — отдельная защищённая зона для публичных сервисов



Ключевая идея

- ✓ Access подключает устройства
- ✓ Distribution агрегирует и маршрутизирует VLAN
- ✓ Core обеспечивает быстрый магистральный транзит
- ✓ Edge соединяет сеть с WAN / Provider
- ✓ DMZ изолирует публичные сервисы

4. Адресный план должен поддерживать OSPF Areas

HQ получает крупный блок 10.10.0.0/16

Branch получает крупный блок 10.20.0.0/16

VLAN внутри площадки получают предсказуемые /24 подсети

Loopback и tunnel-адреса выделяются из отдельного инфраструктурного диапазона

Такой план позволяет документировать areas и при необходимости применять summary на ABR

Point-to-Point links в учебном стенде лучше делать /30

Routed Point-to-Point Links обычно получают отдельные маленькие транзитные подсети

/30 дает два пригодных адреса и надежно поддерживается учебными симуляторами

/31 является нормальным вариантом в реальных сетях при поддержке платформы

Packet Tracer и отдельные учебные образы могут поддерживать /31 не полностью

Для базового стенда безопаснее использовать /30, а /31 упомянуть как промышленную оптимизацию

Конкретная схема OSPF Areas для проекта

Area 0: Core, Edge, транзитные L3-соединения и GRE Tunnel HQ–Branch

Area 10: внутренние сети HQ

Area 20: внутренние сети Branch

HQ ABR соединяет Area 10 и Area 0

Branch ABR соединяет Area 20 и Area 0

OSPF-приемка должна показать межобластные маршруты

На Branch маршруты к HQ-сетям должны отображаться как O IA, если они пришли из другой area

На HQ маршруты к Branch-сетям также должны отображаться как O IA

`show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full

`show ip ospf interface brief` показывает интерфейсы и area

`show ip route ospf` показывает, какие маршруты реально установлены в RIB

Пример адресного плана с HSRP и OSPF

HQ USERS VLAN 10: 10.10.10.0/24, HSRP VIP 10.10.10.1

HQ SERVERS VLAN 30: 10.10.30.0/24, HSRP VIP
10.10.30.1

HQ DMZ VLAN 50: 10.10.50.0/24, HSRP VIP 10.10.50.1

Branch USERS VLAN 10: 10.20.10.0/24, gateway
10.20.10.1

Tunnel и Loopbacks: отдельный инфраструктурный
блок 10.255.0.0/16

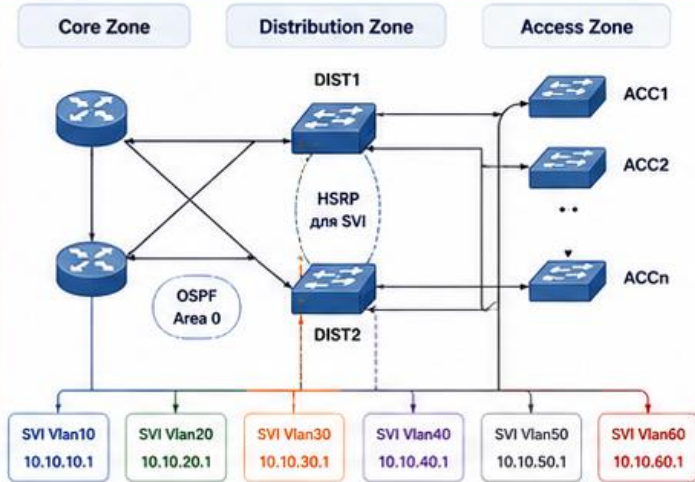
Инфографика: масштабируемый адресный план HQ и Branch

Иерархия: Сеть /22 → Подсети /24 → Резерв для роста



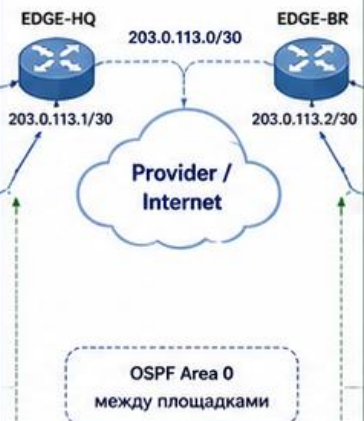
VLAN и подсети HQ

VLAN	Назначение	Подсеть
10	Users	10.10.10.0/24
20	Voice	10.10.20.0/24
30	Servers	10.10.30.0/24
40	Management	10.10.40.0/24
50	Guest	10.10.50.0/24
60	DMZ	10.10.60.0/24
...		
240	Reserved	10.10.240.0/24

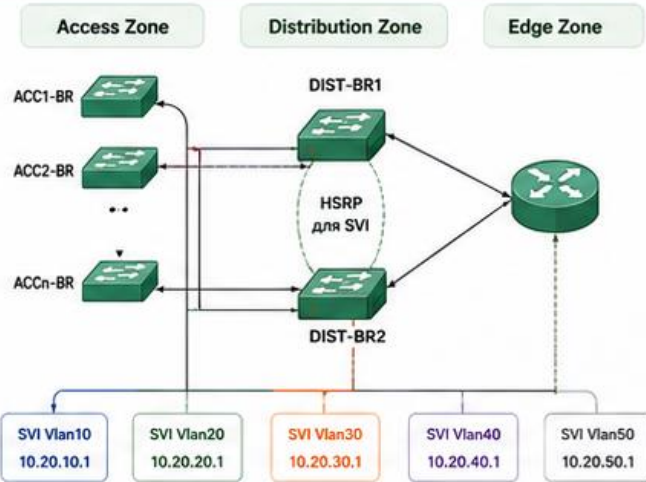


Диапазоны HQ (10.10.0.0/22)

10.10.0.0 - 10.10.63.255 (Пользователи и службы)	10.10.64.0 - 10.10.127.255 (Сервисы и приложения)	10.10.128.0 - 10.10.191.255 (Резерв / новые отделы)	10.10.192.0 - 10.10.255.255 (Резерв / дата-центр)
---	--	--	--



Branch (Филиал)



Диапазоны Branch (10.20.0.0/22)

10.20.0.0 - 10.20.63.255 (Пользователи и службы)	10.20.64.0 - 10.20.127.255 (Сервисы и приложения)	10.20.128.0 - 10.20.191.255 (Резерв / рост филиала)	10.20.192.0 - 10.20.255.255 (Резерв / будущие филиалы)
---	--	--	---

VLAN и подсети Branch

VLAN	Назначение	Подсеть
10	Users	10.20.10.0/24
20	Voice	10.20.20.0/24
30	Servers	10.20.30.0/24
40	Management	10.20.40.0/24
50	Guest	10.20.50.0/24
...		
240	Reserved	10.20.240.0/24

Принципы плана

- ☒ Иерархия: /22 → /24
- ☒ Единый размер подсети (/24) упрощает маршрутизацию и суммаризацию
- ☒ Оставляем диапазоны для будущего роста
- ☒ Документируем и резервируем неиспользуемые сети

Резервирование

- ☒ VLAN ID 240–4094 зарезервированы
- ☒ Подсети помечены как Reserved
- ☒ Не используем подсети для тестов без необходимости
- ☒ Все изменения фиксируются в документе адресного плана



Суммаризация маршрутов

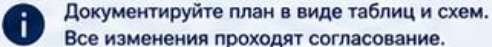
- ♥ HQ: 10.10.0.0/22
- ♥ Branch-A: 10.20.0.0/22
- ♥ Branch-B: 10.30.0.0/22
- ☒ Рекламируются в OSPF
для упрощения таблицы маршрутов

Пример адресного плана

Площадка	Сеть (суммарно)	VLAN	Назначение	Подсеть	Gateway (SVI)	Диапазон хостов	Broadcast
HQ	10.10.0.0/22	10	Users	10.10.10.0/24	10.10.10.1	10.10.10.10 - 10.10.10.254	10.10.10.255
		20	Voice	10.10.20.0/24	10.10.20.1	10.10.20.10 - 10.10.20.254	10.10.20.255
		30	Servers	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.30.10 - 10.10.30.254	10.10.30.255
		...					
		240	Reserved	10.10.240.0/24	—	—	10.10.240.255
Branch-A	10.20.0.0/22	10	Users	10.20.10.0/24	10.20.10.1	10.20.10.10 - 10.20.10.254	10.20.10.255
		20	Voice	10.20.20.0/24	10.20.20.1	10.20.20.10 - 10.20.20.254	10.20.20.255
		...					
		240	Reserved	10.20.240.0/24	—	—	10.20.240.255

Ключевые выгоды

-  **Масштабируемость**
легко добавить новые VLAN и подсети
-  **Простая маршрутизация**
короткие summary-маршруты в OSPF
-  **Безопасность**
изоляция VLAN и DMZ
-  **Управляемость**
понятный и документированный адресный план



Цель: отказоустойчивая, предсказуемая и масштабируемая сеть с понятной адресацией и маршрутизацией.

Правильный порядок сборки уменьшает количество ложных ошибок

Сначала собирают физическую топологию и L2: VLAN, trunk, EtherChannel, STP

Затем настраивают SVI, HSRP, routed ports, loopbacks и management-доступ

После этого строят WAN Underlay и маршруты до публичных peer-адресов

Далее настраивают выбранный VPN-вариант

Только после межплощадочной связности включают OSPF, DHCP Relay, ACL, NAT, IP SLA и сервисы

Порядок сборки для OSPF over GRE отличается от обычной OSPF-сети

GRE-туннель должен быть создан до проверки OSPF-соседства через tunnel

Для GRE over IPsec сначала нужен Underlay, затем IKE/IPsec, затем GRE и OSPF

DHCP Relay для Branch зависит от маршрута от Relay к DHCP-серверу HQ

Если VPN или OSPF еще не работают, Branch DHCP не пройдет

Поэтому нельзя полноценно проверять Branch DHCP раньше межплощадочной маршрутизации

Исполнительная документация фиксирует фактическую сеть

Проектная документация описывает, что должно быть построено

Исполнительная документация фиксирует, что фактически настроено и проверено

В нее входят логическая схема, физическая схема, адресный план и таблица интерфейсов

Также нужны таблицы VLAN, HSRP, OSPF Areas, static routes, ACL, NAT, VPN, IP SLA и Track

Отдельно фиксируются адреса NTP, Syslog, DHCP и Backup-серверов

Документация должна включать ограничения и журнал испытаний

Матрица доступа показывает разрешенные и запрещенные потоки между зонами

Таблица VPN Peers и Traffic Selectors показывает, какой трафик шифруется

Журнал отказных испытаний фиксирует время отказа, переключение и восстановление

Васкир-журнал содержит имя файла, дату, устройство, способ копирования и результат восстановления

Известные ограничения стенда помогают честно отделить Packet Tracer от production-дизайна

Восстановление конфигурации нужно описывать точно

сору tftp: running-config обычно выполняет слияние с текущей конфигурацией

Для полной замены startup-сценария используют сору tftp: startup-config и reload

На поддерживаемом IOS можно использовать
configure replace tftp://server/file.cfg force

Тест восстановления выполняется на тестовом устройстве или копии стенда

В отчете указывают, какой способ восстановления проверен

Инфографика: структура исполнительной документации проекта

Исполнительная документация подтверждает, что сеть спроектирована, настроена и принята в эксплуатацию.



1 Титульный лист и оглавление

- Название проекта
- Заказчик / Исполнитель
- Версия документа
- Дата создания
- Ответственные
- Содержание (оглавление)

2 Общее описание проекта

- Цели и задачи проекта
- Краткое описание сети
- Состав площадок (HQ, Branch, DMZ)
- Используемые технологии
- Допущения и ограничения

3 Топология и логическая схема

- Логическая схема сети
- Зоны: Core, Distribution, Access, Edge, DMZ
- Схема связей и каналов
- Схема VLAN и маршрутизации

4 Адресный план и VLAN

VLAN	Подсеть	Назначение	Шлюз (SVI)
10	10.10.10.0/24	Users	10.10.10.1
20	10.10.20.0/24	Voice	10.10.20.1
30	10.10.30.0/24	Servers	10.10.30.1
40	10.10.40.0/24	Management	10.10.40.1
50	10.10.50.0/24	Guest	10.10.50.1
...			

- Таблицы VLAN и подсетей
- Шлюзы (SVI) и HSRP VIP
- Диапазоны DHCP
- Резерв адресов

5 Схемы подключения и размещение

- Физические схемы подключения
- Размещение оборудования
- Нумерация портов
- Подключения к провайдеру

6 Конфигурации и настройки

```
interface Vlan10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.10.254
ip helper-address 10.10.30.10
!
router ospf 1
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
!
```

- Конфигурации устройств (по устройствам и блокам)
- Шаблоны и фрагменты
- Версии ПО и лицензии
- Параметры безопасности

7 Проверка и приемка (тестовые сценарии)

- Тест-кейсы и сценарии
- Результаты проверок
- Таблицы маршрутизации
- Проверка отказоустойчивости
- Подтверждение критериев приемки

8 Эксплуатация и сопровождение

- Инструкции по эксплуатации
- Резервное копирование и восстановление
- План обновлений
- Контакты и эскалация
- Журнал изменений

★ Общие правила оформления

- ✓ Единый стиль и нумерация страниц
- ✓ Актуальность: версию и дату на каждой странице
- ✓ Хранение исходников и актуальных версий
- ✓ Ясные подписи и легенды на всех схемах
- ✓ Соответствие фактической конфигурации

Минимальный комплект документов

Документ	Формат
Общий документ (описание проекта)	PDF/DOCX
Топология и схемы	PDF/PNG/VSDX
Адресный план и VLAN	XLSX/PDF
Конфигурации устройств	TXT/PDF
Тесты и результаты	PDF/XLSX
Инструкции и эксплуатация	PDF/DOCX

Инструменты и источники

- Средства проектирования: diagrams.net, Visio, Draw.io
- Таблицы: Excel / Google Sheets
- Бэкап конфигураций: RANCID, Oxidized, NetBox (опц.)
- Сбор логов и сетевой анализ: Syslog, Wireshark
- Система управления документацией: Git / SharePoint / Nextcloud

Результат для заказчика

- Понятная архитектура и адресация
- Подтвержденная работоспособность
- Быстрое устранение неисправностей
- Безопасная эксплуатация
- Готовность к масштабированию

Приемка должна быть сценарной матрицей

HQ Client получает DHCP: `ipconfig /all` или `show ip dhcp binding`

Branch Client получает DHCP через Relay/VPN: адрес, gateway и DNS соответствуют Scope

USERS → WEB01 HTTPS разрешен: `browser` или `curl` плюс ACL counter

USERS → WEB01 SSH запрещен: `failed connection` плюс `deny counter`

HQ ↔ Branch работает через выбранный VPN: `application test` плюс команды проверки `tunnel` или `SA`

Аварийная приемка проверяет устойчивость, а не только норму

Отказ ISP1: IP SLA Failure, Track Down, default route через ISP2

Восстановление ISP1: Track Up после delay и возврат default route на ISP1

Падение OSPF-соседства: событие видно в Syslog

ACL-событие: разрешенный и запрещенный сценарий дают ожидаемые counters

Backup/Restore: конфигурация восстановлена на тестовом устройстве

Команды приемки OSPF, ACL и сервисов

OSPF: show ip ospf neighbor, show ip ospf interface brief, show ip route ospf, show ip ospf database

ACL: show ip access-lists, show ip interface <interface>, show running-config | section line vty

IP SLA: show ip sla statistics, show track, show ip route 0.0.0.0, show ip route <probe-target>

Syslog/NTP: show ntp status, show ntp associations, show clock detail, show logging

Backup: наличие файла, размер, просмотр содержимого и тестовое восстановление



Диаграмма: полный приемочный чек-лист Enterprise L3 Grid

Приемка = функциональные, аварийные и эксплуатационные проверки



1. Базовая связность и L2



- ✓ VLAN, trunk, EtherChannel, STP работают корректно
- ✓ Клиентский порт в нужной VLAN
- ✓ Ping до шлюза VLAN проходит
- ✓ Ошибок native/access VLAN нет



Проверка:

show vlan brief | show interfaces trunk
show etherchannel summary | show spanning-tree

2. L3, SVI, HSRP и OSPF



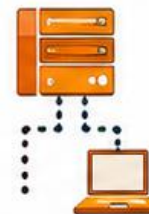
- ✓ SVI подняты, gateway доступен
- ✓ HSRP Active/Standby соответствует плану
- ✓ OSPF neighbor = Full
- ✓ Межплощадочные маршруты видны (O / O IA)



Проверка:

show ip interface brief | show standby brief
show ip ospf neighbor | show ip route ospf

3. DHCP Relay и адресация



- ✓ HQ Client получает DHCP
- ✓ Branch Client получает DHCP через Relay/VPN
- ✓ Gateway в Scope = SVI или HSRP VIP
- ✓ DNS и параметры scope соответствуют VLAN



Проверка:

ipconfig /all | show ip dhcp binding
show run interface vlan X



Собрать



Проверить
нормальный режим



Проверить отказ



Зафиксировать
результаты

4. ACL, DMZ и пользовательские сценарии



- ✓ USERS → WEB01 HTTPS разрешён
- ✓ USERS → WEB01 SSH запрещён
- ✓ Internet → LAN запрещён
- ✓ Mgmt → DMZ management разрешён по правилам



Проверка:

show ip access-lists | curl / browser
SSH test | ACL counters

5. WAN, VPN, NAT и отказоустойчивость



- ✓ Связь HQ ↔ Branch идёт через выбранный VPN
- ✓ Default route указывает на основной WAN
- ✓ При отказе ISP1 срабатывает IP SLA / Track
- ✓ После восстановления маршрут возвращается



Проверка:

show crypto ipsec sa | show interfaces Tunnel0
show ip sla statistics | show track | show ip route 0.0.0.0

6. Эксплуатационные сервисы и документация



- ✓ NTP синхронизирует время
- ✓ Syslog собирает события
- ✓ Бэкап конфигураций сохранён
- ✓ Схемы, адресный план и журнал испытаний оформлены



Проверка:

show ntp status | show logging
copy / backup | проверка файлов



Критерии успешной приемки



Пользовательские
сценарии
подтверждены



Разрешённые
и запрещённые
потоки доказаны



Маршрутизация
и VPN подтверждены
show-командами



Failover проверен
отдельным
тестом



Исполнительная
документация
соответствует
фактической сети



Что должно быть в отчёте



Логическая схема



Физическая схема



Таблица VLAN / HSRP / OSPF



ACL / NAT / VPN / IP SLA



Результаты тестов
и вывод команд

Типовые ошибки итогового проекта

Адресный план в документе не совпадает с конфигурацией устройств

OSPF area на одном конце линка отличается от area на соседнем устройстве

DHCP Scope выдает физический SVI вместо HSRP VIP

ACL блокирует DNS, DHCP, обратный трафик или management-доступ

VPN выбран один, а проверяется командами от другого VPN-варианта

Критерии успешной защиты проекта

Студент объясняет, почему каждая технология находится именно в этом месте схемы

Показывает команды проверки, а не только итоговую конфигурацию

Доказывает разрешенные и запрещенные сценарии по матрице доступа

Демонстрирует отказ основного WAN и восстановление через резервный путь

Предоставляет схемы, адресный план, конфигурации, журнал тестирования и Backup-файлы

Итоги лекции

Enterprise L3 Grid — учебный итоговый проект, а не отраслевой стандарт

Проект строится на фиксированной модели: L2 Access, L3 Distribution, Core/Edge и DMZ

VPN, OSPF, DHCP Relay, ACL, IP SLA и сервисы должны быть согласованы по зависимостям

Приемка выполняется сценариями, аварийными тестами и командами под выбранную технологию

Исполнительная документация должна отражать фактическую сеть и результаты проверки

Контрольные вопросы

Почему Enterprise L3 Grid нужно считать учебным названием проекта?

Где в выбранной архитектуре размещаются SVI, HSRP и DHCP Relay?

Чем отличаются GRE, Policy-Based IPsec и GRE over IPsec при приемке?

Почему traceroute не доказывает шифрование IPsec?

Зачем IP SLA нужен отдельный /32 маршрут к probe target?

Почему DHCP Relay для Branch зависит от VPN и маршрутизации?